

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド25枚) 全66問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

5.第5回 炭水化物の栄養(食後)	25枚	66問
-------------------	-----	-----

5 第5回 炭水化物の栄養(食後)

出典:5回 炭水化物の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(5).pdf(スライド25枚) 全66問

血糖とその調節

□□□ 血糖値とは血中の ① 濃度のことで、健常者の
1 空腹時血糖値はおおむね ② mg/dLである。
★★

① **グルコース**

② **70~110**

各組織にエネルギーを供給するため、血糖値は一定の範囲内にコントロールされている。(参考)スライド13の図では、血液中の**グルコース**は空腹時70~80 mg/dL、摂取後120~150 mg/dLと示されている。

□□□ ヒトの脳の主なエネルギー源はグルコースで、1日に
2 ① gの糖質が必要である。血糖値が ②
★★★ mg/dL以下に極端に低下すると、③ など低血糖状態となり、命に関わる。

① **100~125**

② **40**

③ **昏睡**
こんすい

脳はグルコースを主なエネルギー源にしているので、低血糖はとても危険。

□□□ 血糖値が ① mg/dL以上になると、② での
3 いきち グルコース再吸収の閾値を超え、過剰なグルコース
★★ が尿中に排泄される。これを ③ という。

① **170~180**

② **腎尿細管**
じんにようさいかん

③ **糖尿**
とうによう

いぎる 閾値=それ以上になると反応が起こる境目の値。**腎尿細管**で再吸収しきれなくなった分が尿に出る。

□□□ 糖尿病の診断で行う ① (OGTT)では、②
4 gのグルコース溶液を経口負荷し、経時的に血糖値
★★ の変動を測定して、血糖値が元のレベルに戻る能力
(③)を評価する。

① **経口糖負荷試験**
けいこうとうふかしけん

② **75**

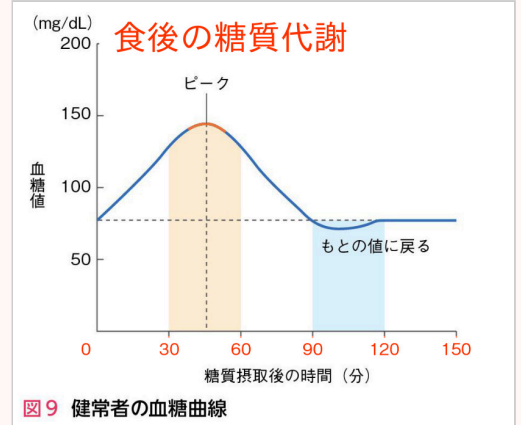
③ **耐糖能**
たいとうのう

耐糖能が低い(血糖値がなかなか下がらない)と、糖尿病やその予備群が疑われる。

- 健常者では、糖質を摂取すると血糖値が上昇し、摂取後 ① 分ごろにピークとなる。その後低下して、★★ ② 分ごろにはもとの値に戻る。

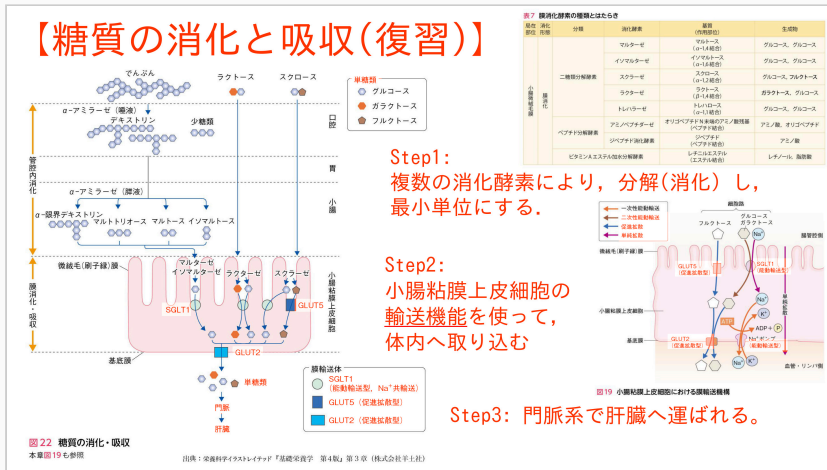
- ① 30～60
② 90～120

食後に分泌される**インスリン**の働きで血糖値が下がる。いったん少し下がってから(弱低下)もとの値に戻る。



スライド18の図(健常者の血糖曲線)

糖質の消化・吸収と細胞への取り込み



スライド3(左:図22 糖質の消化・吸収、右下:図19 小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

- 糖質の消化と吸収は、Step1:複数の ① により
6 分解(消化)し、② にする → Step2:小腸粘膜
★ 上皮細胞の ③ を使って体内へ取り込む、の順に進む。

- ① 消化酵素
② 最小単位(単糖)
③ 輸送機能

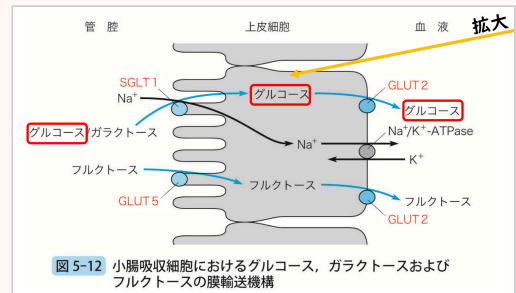
Step3: 吸収された単糖は**門脈系**で**肝臓**へ運ばれる(第3回の復習)。この節の最初の図(スライド3)の左の図22で、上から下へたどってみよう。

- デンプンは、管腔内消化⇒膜消化をへてグルコース
7 となり、小腸上皮細胞へ ① 輸送(輸送体:
★★ ②)で吸収される。
重要

① 能動 ② SGLT1

Na^+ と一緒に運ぶ二次性**能動輸送**(Na^+ 共輸送)。小テスト問1(第3回)もあわせて、3つの輸送体の違いを覚えよう。

輸送体	場所	運ぶもの	輸送のしかた
SGLT1	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	グルコース・ガラクトース	能動輸送
GLUT5	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	フルクトース	促進拡散
GLUT2	きていまく 基底膜側(血管側)	単糖を毛細血管へ放出	促進拡散



スライド5の図(小腸吸収細胞の膜輸送)

- 小腸上皮細胞から ① (輸送体:GLUT2)により
8 放出されたグルコースは、② を通り、③ に
★ 取り込まれる。
重要

① 促進拡散 ② 門脈 ③ 肝臓

促進拡散=濃度の高い方から低い方へ、輸送体を使って運ぶ受動輸送(エネルギー不要)。食後はまず**門脈・肝臓**のグルコース濃度が上がる(No.24)。

- グルコースなどの糖質は水溶性成分なので、細胞膜
9 をそのまま ① することはできない。そのため
★ ② を介して、受動輸送や能動輸送によって輸送
重要 される。グルコースの ② (glucose transporter)は、略して ③ とよばれ、いくつかの種類がある。

① 通過 ② 輸送担体 ③ GLUT

スライド5(重要):糖質は**細胞膜をそのまま通過することはできない⇒輸送担体を介して**、受動輸送の**促進拡散**や能動輸送によって輸送される。**GLUT**はすべて**促進拡散**で輸送する。種類ごとの場所と働きは次の問題から。

グルコース輸送担体(GLUT)

- GLUT1は、①・脳血液関門・血液網膜関門・血
10 液胎盤関門・血液精巣関門に分布し、グルコースに
★★ 対し ② で、常に細胞表面上に存在する。
重要

① 赤血球 ② 高親和性

インスリンに依存しない(No.15)。

□□□ 11 ★★★ 重要	GLUT2は、 ① ・ ② ・ ③ に分布し、 ④ に寄与している(=血糖値に依存)。	① 肝臓 すいべーたさいぼう ② 膵β細胞 ③ 腎臓 ④ 膵臓のグルコース感受性 小腸上皮細胞の基底膜側にもある(No.8)。血糖値が高いときに多く取り込むので、膵β細胞が血糖値の上昇を感じとるのに役立つ。																		
□□□ 12 ★ 重要	GLUT3は、 ① に分布し、中枢神経系の主要なグルコース輸送を担当する。	① 脳 グルコースに対し高親和性(GLUT1と同じ)。脳のグルコース取り込みはインスリンに依存しない。																		
□□□ 13 ★★★ 重要	GLUT4は、 ① ・ ② ・ ③ に分布し、通常は ④ に存在して、インスリンの刺激により細胞表面に移動する。	① 骨格筋 ② 心筋 ③ 脂肪組織 ④ 細胞内小胞 スライド6で「インスリンに依存する」とされているのはGLUT4だけ。小テストに出た「膜移行」はこのこと(No.18)。																		
□□□ 14 ★★★ 重要	GLUT5は、 ① に分布し、 ② の輸送に関与する。	① 小腸上皮 ② フルクトース 小腸の刷子縁膜にある。小テスト問1で間違えやすい所(グルコースの吸収はSGLT1、放出はGLUT2)。																		
□□□ 15 ★★★ 重要	主にグルコースの膜輸送に関与するGLUTのうち、インスリンに依存しないのは ① ・ ② ・ ③ 、インスリンに依存するのは ④ である。 ⑤ は特定臓器でのNo.14②の膜輸送に関与する。	① GLUT1 ② GLUT2 ③ GLUT3 ④ GLUT4 ⑤ GLUT5 <table><tr><th>種類</th><th>主な場所</th><th>インスリン</th></tr><tr><td>GLUT1</td><td>赤血球・脳血液関門など</td><td>依存しない</td></tr><tr><td>GLUT2</td><td>肝臓・膵β細胞・腎臓(小腸の基底膜側)</td><td>依存しない</td></tr><tr><td>GLUT3</td><td>脳</td><td>依存しない</td></tr><tr><td>GLUT4</td><td>骨格筋・心筋・脂肪組織</td><td>依存する</td></tr><tr><td>GLUT5</td><td>小腸上皮</td><td>(フルクトース)</td></tr></table>	種類	主な場所	インスリン	GLUT1	赤血球・脳血液関門など	依存しない	GLUT2	肝臓・膵β細胞・腎臓(小腸の基底膜側)	依存しない	GLUT3	脳	依存しない	GLUT4	骨格筋・心筋・脂肪組織	依存する	GLUT5	小腸上皮	(フルクトース)
種類	主な場所	インスリン																		
GLUT1	赤血球・脳血液関門など	依存しない																		
GLUT2	肝臓・膵β細胞・腎臓(小腸の基底膜側)	依存しない																		
GLUT3	脳	依存しない																		
GLUT4	骨格筋・心筋・脂肪組織	依存する																		
GLUT5	小腸上皮	(フルクトース)																		

- GLUT2はグルコース親和性が ① ので、
 16 ② が必要である。一方、GLUT4はグルコース親
 ★★★ 和性が ③ ので、④ でも駆動する。
 重要

- ① 低い
 ② 高い濃度
 ③ 高い
 ④ 低い濃度

GLUT2は食後の血糖値が高いときによく働く(血糖値に依存)。GLUT4はインスリンの刺激で細胞膜上に出てくると、濃度が低くてもグルコースを取り込める。

インスリン依存性と食後のグルコースの流れ

- 肝臓でのグルコースの取り込みや放出は、 ① を
 17 利用した ② 非依存型である。食後、門脈から肝
 ★★★ 臓に入ったグルコースの一部は肝臓グリコーゲンの
 重要 合成などに使われ始める(この段階の合成は
 ③)が、多くは循環血液中へ放出されて血糖値
 が上昇する。

- ① GLUT2
 ② インスリン
 ③ 弱い

図の青丸と緑丸の違いに注目。脳・肝臓・膵臓・小腸はインスリン非依存性、骨格筋・脂肪組織はインスリン依存性。図の丸で囲んだ「I」はインスリンによる促進のしるし。

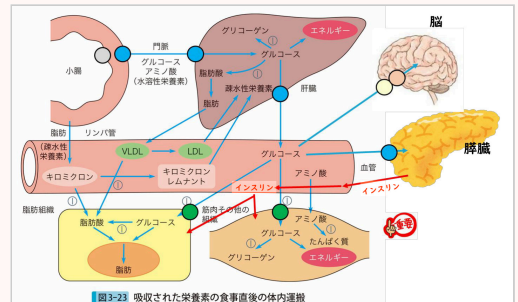


図3-23 吸収された栄養素の食事直後の体内運搬

スライド7・18の図(食事直後の体内運搬)

□□□ 血糖値が上昇すると、膵臓ランゲルハンス島β細胞
 18 のグルコース取り込みが増加し、血糖値を下げるホル
 ★★★ モンの ① が分泌される。① は筋肉や脂
 重要 肪組織の ② の膜移行を促進する。一方、膵臓ラン
 ゲルハンス島α細胞から分泌され、血糖値を上げる
 ホルモンは ③ である。

- ① インスリン
- ② GLUT4
- ③ グルカゴン

小テスト問2。[2]はコレステロールではなく輸送担体の
GLUT4。[3]はアドレナリン(副腎髄質のホルモン)ではな
 く**グルカゴン**。**グルカゴン**は主に肝臓のグリコーゲン分解や
 糖新生を促して血糖値を上げる(空腹時→第6回)。

ランゲルハンス島	ホルモン	血糖値
α (A) 細胞	グルカゴン	上げる
β (B) 細胞	インスリン	下げる

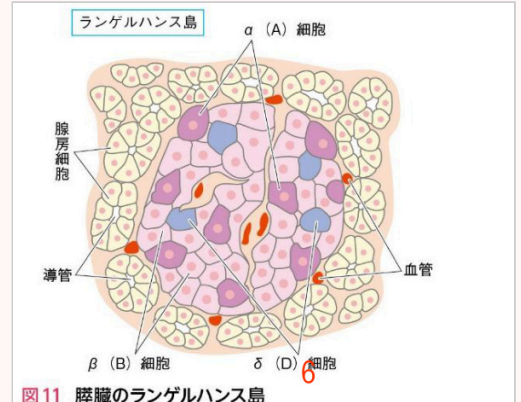


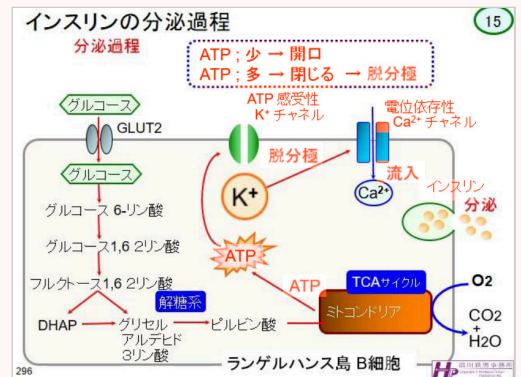
図11 膵臓のランゲルハンス島

スライド6の図(膵臓のランゲルハンス島)

□□□ 膵β細胞では、GLUT2で取り込んだグルコースが代
 19 謝されて細胞内の ① が増えると、② が閉
 ★★★ じて ③ が起こる。すると ④ が開いてCa²⁺
 重要 が細胞内に流入し、No.18①が分泌される。

- ① ATP
- ② ATP感受性K⁺チャネル
- ③ 脱分極
- ④ 電位依存性Ca²⁺チャネル

プリント:この分泌は、膵β細胞内での**エネルギー(ATP)**
産生がきっかけ。**ATP**が少ないと**ATP感受性K⁺チャネル**は
 開いたまま、多いと閉じて**脱分極**する。



スライド7の図(インスリンの分泌過程)

- 筋肉や脂肪組織は、**①** を利用した **②** 依存
20 型のグルコース取り込み(促進拡散)を行う。**③**
★★★ と細胞内外の濃度差が大きくなり、細胞内へのグル
重要 コース取り込みが盛んになる。

- No.20②が **①** (チロシンキナーゼ型)に結合す
21 るとシグナルが伝わり、細胞内の小胞にある輸送担
★ 体(No.20①)が **②** 上に移動して(膜融合)、グル
重要 コースを取り込む。ホルモンが解離すると、輸送担
体は再び細胞内に **③** される。

- 肝臓では、**①** による **②** なグルコース取り
22 込みの上昇は起こらない。しかし **①** は肝臓での
★ グルコース利用(例:グリコーゲン合成)を高めるた
重要 め、**③** にはグルコース取り込みを高める。

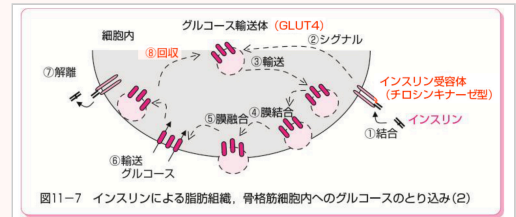
- グルコースをリン酸化する酵素は、肝細胞と膵β細
23 胞では **①**、筋肉では **②** である(スライド8
★★★ の図)。

- ① GLUT4**
② インスリン
③ 血中グルコース濃度が高まる

スライド8: **インスリン**は筋肉など**肝外組織**でのグルコース
取り込みを増加させる。筋肉・脂肪組織の輸送体は、
No.17 の図の緑丸、No.23 の図で確かめよう。

- ① インスリン受容体**
② 細胞膜
③ 回収

インスリンがないときは、**GLUT4**は細胞の中にしまわれて
いる。



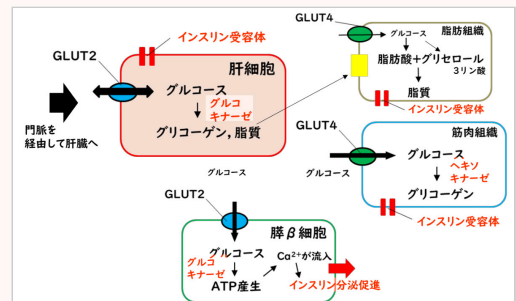
スライド14の図(図11-7)

- ① インスリン**
② 直接的
③ 間接的

肝臓の輸送体は**インスリン**に依存しない**GLUT2**だから
(No.17)。利用されて細胞内のグルコース濃度が下が
ると、濃度差で取り込みが進む(No.29)。

- ① グルコキナーゼ**
② ヘキソキナーゼ

リン酸化されたグルコースは、グリコーゲンや脂質の合成、
エネルギー(ATP)産生に使われる。



スライド8・18の図(肝細胞・脂肪組織・筋肉組織・膵β細胞)

- 食後のグルコースの流れ(スライド9の表)の⑦では、
 24 骨格筋・脂肪組織で ① が起こり、肝臓や骨格
 ★★ 筋・脂肪組織では ② が上昇する。

① GLUT4の膜移行

② 酵素活性

表のG濃度は①小腸上皮細胞→②門脈→③肝臓→④体循環→⑤膵臓(インスリン分泌開始)の順に上がっていく。⑦でグルコースが組織にどんどん取り込まれ、使われるようになる。

小腸上皮細胞 (GLUT2を放出)	門脈	肝臓 (GLUT2)	体循環	膵臓 (GLUT2)	骨格筋・脂肪組織 (GLUT4)
① G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
② G濃度 上昇 G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
③ G濃度 上昇 G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
④ G濃度 上昇 G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
⑤ G濃度 上昇 G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
⑥ 通常 G濃度 上昇 通常	通常	通常	通常	通常	通常
⑦ 通常 通常	通常	通常	通常	通常	通常
⑧ 通常 通常	通常	通常	通常	通常	通常
⑨ 通常 通常	通常	通常	通常	通常	通常

G: グルコース, I: インスリン GLUT2: インスリンに依存しない, GLUT4: インスリンに依存する

スライド9の表

- No.24 の変化の結果、⑦で体循環の ① は
 25 ② となる。続いて⑧で膵臓のインスリン分泌が
 ★★ 終了すると、体循環の ③ も ② となる。

① G濃度(グルコース濃度)

② 上昇→通常

③ I濃度(インスリン濃度)

表の赤字: ⑦体循環のG濃度は上昇→通常、⑧体循環のI濃度も上昇→通常。⑨では体循環のG濃度は弱低下→通常となる(No.24 の表)。

食後の糖質代謝

- 食後の代謝は、① ① が上昇 →②インスリン分泌が促進 →③各組織での ② の取り込みが上昇(骨格筋や脂肪組織ではNo.24①、肝臓では利用の促進による)→④その利用が盛んになり ③、の順に進む。④にともない膵臓での取り込みも低下し、 ④ 。

① 血中のグルコース濃度(血糖値)

② グルコース

③ 血糖値が低下する

④ インスリン分泌が抑制される

スライド11(最重要)とプリント⑦。インスリンの働きで、上がった血糖値はもとに戻る(No.1)。

- 各組織に取り込まれたグルコースは、 ① に使われるほか、 ② の合成と ③ の合成を高める。
 ★

重要

① エネルギー供給

② グリコーゲン

③ 中性脂肪

スライド11(重要): 各組織では★エネルギー供給、★グリコーゲン合成↑、★中性脂肪合成↑。エネルギー供給は解糖系・クエン酸回路・電子伝達系による(No.51)。

- 食後、No.27②の合成が高まるのは ① や
 28 ②、No.27③の合成が高まるのは ① や
 ★★ ③ などである。

重要

① 肝臓

② 筋肉

③ 脂肪組織

スライド11・13: 肝臓ではグリコーゲンと中性脂肪の両方が増える。グリコーゲン合成↑(肝臓や筋肉)、中性脂肪合成↑(肝臓や脂肪組織等)。

□□□ 取り込まれたグルコースが利用されると ① が下
29 がるので、血中からさらにグルコースが取り込まれ、
★ 血糖値が下がる。血糖値が低下すると両者の
② がなくなり、取り込みが弱くなる。

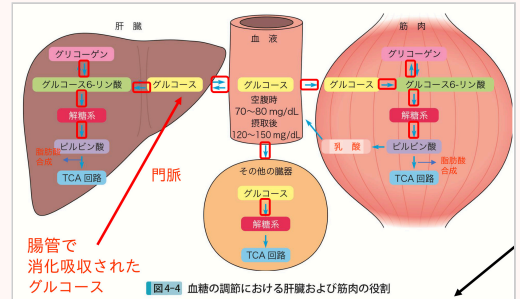
□□□ 肝臓は血液との間でグルコースを ① できるが、
30 筋肉は血液からグルコースを ② だけである。筋
★★ 肉の解糖系でできたピルビン酸の一部は ③ と
重要 なって血液中へ出る。

① 細胞内グルコース濃度
② 濃度差

GLUTは促進拡散なので、濃度の差がないと運べない。

① 出し入れ
② 取り込む
③ 乳酸

図で、肝臓と血液の間の矢印は両向き(取り込みも放出もできる)、筋肉は一方方向。このため肝臓グリコーゲンは血糖値の維持に、筋肉グリコーゲンはその筋肉自身のエネルギー源に使われる(No.32)。



スライド13の図(図4-4)

グリコーゲンとインスリンの作用

□□□ グリコーゲンは ① の作る貯蔵多糖で、 ②
31 構造が多い。肝臓や筋肉でグルコースから合成され
★ る。

□□□ 肝臓グリコーゲンは ① に重要な役割を果たす。
32 その量は肝臓重量(成人で1.0~1.5 kg)の ②
★★ % (50~60 g) ほどである。グルコースは1日 ③
g以上必要なので足りず、食事からグルコースを取り
込んで適宜補充する。

□□□ 筋肉グリコーゲンは ① として重要で、その量は
33 筋肉重量の ② % (骨格筋20 kgなら100~200
★★ g) である。

① 動物
ぶんき
② 分岐

植物の貯蔵多糖はデンプン。

① 血糖値の維持
② 5
③ 160

空腹時には肝臓グリコーゲンが分解されて血糖値を保つ(第6回)。

① 筋肉活動のエネルギー源
② 0.5~1

筋肉は血中にグルコースを出せないで、筋肉グリコーゲンは血糖値の維持には使われない(No.30の図)。

- インスリンの働きは、①組織への ① の促進、②
34 ② の促進、③脂肪組織における ③ の促
★★ 進、④ ④ の促進、の4つである。

- 肝臓や筋肉では、インスリンにより ① (②)
35 が活性化して、③ 合成が促進する。
★
重要

- グリコーゲン合成では、グルコースが ① →
36 ② → ③ と変換され、③ のグルコース
★★★ がグリコーゲンの鎖に1個ずつつながっていく。グリコ
ーゲンを伸張するにはエネルギー(④)が必要
である。

- ① **グルコースの取り込み**
② **グリコーゲンの合成**
③ **中性脂肪の合成**
④ **体タンパク質の合成**

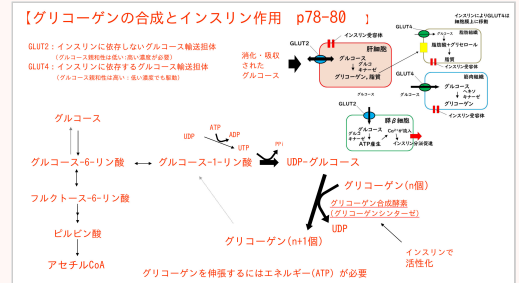
どれも血中の栄養素を細胞に取り込んで「たくわえる」方向の働き(食後に働くホルモン)。

- ① **グリコーゲン合成酵素**
② **グリコーゲンシンターゼ**
③ **グリコーゲン**

スライド15: **グリコーゲン合成酵素**は**インスリン**で**活性化**される。スライド11: **グリコーゲン**合成 ↑ (肝臓や筋肉)。

- ① **グルコース-6-リン酸**
② **グルコース-1-リン酸**
③ **UDP-グルコース**
④ **ATP**

スライド15の流れ: グルコース → (リン酸化) → **グルコース-6-リン酸** ⇄ **グルコース-1-リン酸** → (UTPと反応し、PPiが出る) → **UDP-グルコース** → (**グリコーゲン合成酵素**) → グリコーゲン(n個)が(n+1個)に伸びる(UDPが出る)。UDPは**ATP**を使ってUTPに戻されるので、グリコーゲンを伸ばすには**エネルギー(ATP)**が必要。



スライド15(グリコーゲンの合成とインスリン作用)

糖質からの中性脂肪の合成

- 余剰のグルコースは、肝臓や脂肪組織で ① に
37 変換され、脂肪の合成に利用されて体内に貯蔵され
★★ る。インスリンは、グルコースからの ① 合成に関
重要 わる ② の活性を高める。

- ① **脂肪酸**
② **アセチルCoAカルボキシラーゼ**

スライド16: **アセチルCoAカルボキシラーゼ**は**インスリン**によって**活性化**。グルコース→ピルビン酸→アセチルCoA→**脂肪酸**→中性脂肪。

その他の代謝経路

- ① 回路は、エネルギー産生に関与しないグルコースの代謝経路で、グルコース(グルコース-6-リン酸)を材料に、② (脂肪酸やステロイドの合成、赤血球の形態・機能維持に必要)と、③ (DNAやRNAなど核酸の材料になる五単糖)を供給する。

- ① **ペントースリン酸**
② **NADPH (NADPH+H⁺)**
③ **リボース5-リン酸**

スライド16では**ペントース・リン酸経路**:脂肪酸合成に必要な**NADPH**の供給、核酸合成に必要な五単糖の供給。

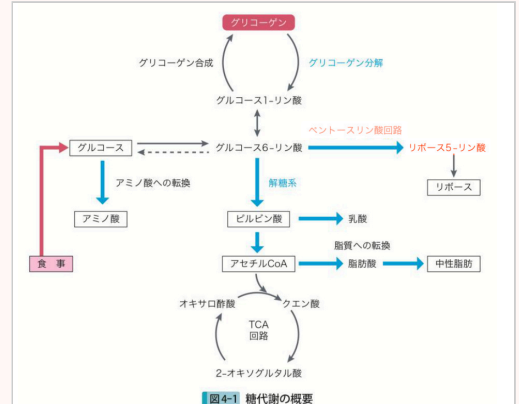


図4-1 糖代謝の概要

スライド11の図(糖代謝の概要)

- ① 経路は、グルコース6-リン酸を材料に
43 ② を産生する経路で、② は薬物や毒物の
★★ ③ を促進する。

- ① **グルクロン酸**
② **UDP-グルクロン酸**
③ **体外への排泄**

これもエネルギー産生には関与しない経路(プリント「その他の代謝経路」)。

食後の糖質代謝のまとめ(記述)

- 【記述】食後、デンプンは消化されて① となり、
44 小腸で吸収されて門脈から② へ運ばれ、血中
★ に放出されて血糖値が上がる。すると膵β細胞から
③ が分泌される。

- ① **グルコース**
② **肝臓**
③ **インスリン**

プリント「食後の糖質の体内代謝を自分なりにまとめよう」への答え方の例(前半)。スライド19の表(口腔→小腸→肝臓→膵臓→肝臓・筋肉・脂肪組織)の順にたどってみよう。

- 【記述】No.44③の働きで、筋肉や脂肪組織では
45 ① の膜移行によって糖の取り込みが増える。取
★ り込まれた糖はエネルギー産生のほか、肝臓や筋肉
では②、肝臓や脂肪組織では③の合成に
使われ、その結果、血糖値が低下する。

- ① **GLUT4**
② **グリコーゲン**
③ **中性脂肪(脂肪酸)**

答え方の例(後半)。血糖値が下がると膵臓からの分泌も抑えられる(No.26)。

□□□ 【記述】No.44③は血糖値を下げる □① のホルモ
46 ンである。その分泌が不足したり、効きが悪くなったり
★ すると、No.45 の糖の取り込みや合成が進まず、血
糖値が高い状態が続く。これが □② である。

- ① 唯一
② 糖尿病

プリントの指示: **インスリン**の重要性や**糖尿病**なども考慮して考える。血糖値が高すぎると尿に糖が出る(No.3)。

エネルギーとATP

□□□ 外部から物質を分解してエネルギーを得ることを
47 □①、エネルギーを使って生命活動に必要なものを
★ 作ることを □② といい、この反応の全体を
□③ という。

- ① ^い異 ^か化
② ^{どう}同 ^か化
③ ^{たい}代 ^し謝

グルコースを分解してATPを得るのは**異化**、**グリコーゲン**や**中性脂肪**を合成するのは**同化**。

□□□ 糖質はヒトにとって最も重要な □① であり、糖質1
48 gは約 □② kcalに相当する。
★

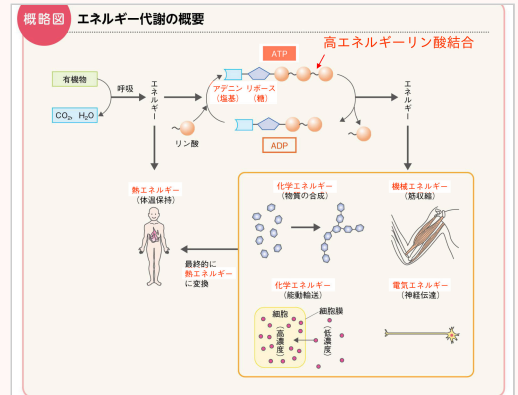
- ① エネルギー源
② 4

エネルギーは脳や身体の活動、体温維持、体構成成分の合成など、あらゆる生命活動に使われる。

□□□ 生体でのエネルギーは □① (アデノシン三リン酸)
49 の形で蓄えられ、利用される。□① は、塩基の
★★ □② と糖の □③ に3つのリン酸が結合したもので、この化学構造の □④ に大きなエネルギーが蓄えられている。

- ① ATP
② アデニン
③ リボース
④ 高エネルギーリン酸結合

リン酸が1つはずれて**ADP**になるときにエネルギーが放出される。



スライド21の図(エネルギー代謝の概要)

□□□ ATPから取り出されたエネルギーは、物質の合成や
50 能動輸送(□① エネルギー)、筋収縮(□② エ
★ ネルギー)、神経伝達(□③ エネルギー)に使わ
れ、最終的には □④ エネルギーに変換されて体
温保持に使われる。

- ① 化学
② 機械
③ 電気
④ 熱

No.49 の図の下半分で確認しよう。

解糖系・クエン酸回路・電子伝達系

□□ ① 系は ② で行われる反応で、③ 1分
51 子が ④ 2分子に分解される。
★

- かいとう
① 解糖
② 細胞質
③ グルコース
④ ピルビン酸

スライド24: 解糖系はグルコースをピルビン酸または乳酸に代謝し、細胞質で行われる。

□□ 好気的条件下では、No.51 の反応の結果、①
52 分子のATPと ② 分子のNADH+H⁺が産生され
★★ る。

- ① 2
② 2

スライド25: 好気的条件下で、この系から2分子のATPと2分子のNADH+H⁺。NADH+H⁺は電子伝達系でATPをつくるのに使われる (No.63)。

□□ 解糖系は酸素を ① ため ② とよばれる。ミト
53 コンドリアをもたない ③ や、激しい運動時の筋
★★ 肉のエネルギー供給源となり、このときの最終産物
は ④ である。

- ① 必要としない
けんきてきたいしゃ
② 嫌氣的代謝
③ 赤血球
④ 乳酸

プリント「この系は酸素が(必要・不要)」の答え。スライド24のまとめ: 酸素を必要としない⇒嫌氣的代謝。解糖系はグルコースをピルビン酸または乳酸に代謝する。

□□ 解糖系の最終産物のピルビン酸は、ミトコンドリアで
54 ① に変換される。この反応を ② 反応とい
★★ い、反応の酵素は ③ である。

- ① アセチルCoA
② 酸化的脱炭酸
③ ピルビン酸デヒドロゲナーゼ

プリント②「(ピルビン酸)→(アセチルCoA)」。この反応でNADH+H⁺が1分子できる (No.59)。

□□ No.54③の酵素には、補酵素として ① が必要
55 である。この酵素は複合体を形成し、この反応には水
★★★ 溶性ビタミンの ② ・ ③ ・ ④ も必要である。

- ① ビタミンB1
② ナイアシン
③ ビタミンB2 (リボフラビン)
④ パントテン酸

ビタミンB1 (チアミン) が補酵素として働く形はチアミンニリン酸。[2]～[4]は順不同: ナイアシン→NAD、ビタミンB2→FAD、パントテン酸→CoA (補酵素A) の材料。

□□ TCA回路は ① 回路ともよばれ、② 内で行
56 われて、No.54①の炭素骨格を ③ にまで分解
★ する。この回路は電子伝達系とセットで働くので、酸
素が ④ (必要・不要) である。

- ① クエン酸
② ミトコンドリア
③ 二酸化炭素 (CO₂)
④ 必要

アセチルCoAは水 (H₂O) と二酸化炭素 (CO₂) に分解される。スライド24: クエン酸回路だけ回しても意味がない (電子伝達系とセット)。

□□□ No.56 の回路の1段階目では、アセチルCoAと
57 ① が結合して、回路の名前にもなっている物質
★★★ ができる。① は ② から生合成され、このと
き必要な酵素は ③ で、水溶性ビタミンの
④ を補酵素として必要とする。

- ① オキサロ酢酸
- ② ピルビン酸
- ③ ピルビン酸カルボキシラーゼ
- ④ ビオチン

1段階目: アセチルCoA + オキサロ酢酸 → クエン酸。ピルビン酸は、アセチルCoAにもオキサロ酢酸にもなる。

□□□ TCA回路の1サイクルで、アセチルCoA 1分子から、
58 NADH+H⁺が ① 分子、FADH₂が ② 分子、
★★★ GTPが ③ 分子産生される。

- ① 3
- ② 1
- ③ 1

スライド25: クエン酸回路で3分子のNADH+H⁺、1分子のFADH₂、1分子のGTP。

□□□ 好氣的条件下では、ピルビン酸→アセチルCoAの反
59 応で ① 分子のNADH+H⁺ができる。グルコース
★★ 1分子からピルビン酸は ② 分子できるので、こ
の反応とNo.58 の産物は、グルコース1分子あたり
③ になる。

- ① 1
- ② 2
- ③ 2倍

スライド25: ※グルコースからピルビン酸は2分子できるので、ピルビン酸→アセチルCoA (1分子のNADH+H⁺)とクエン酸回路の分は2倍できる。解糖系の分は No.51。

□□□ 解糖系とTCA回路で生成されたNADH+H⁺や
60 FADH₂から、① を使ってATPを産生するのが
★ ② で、③ とよばれる。

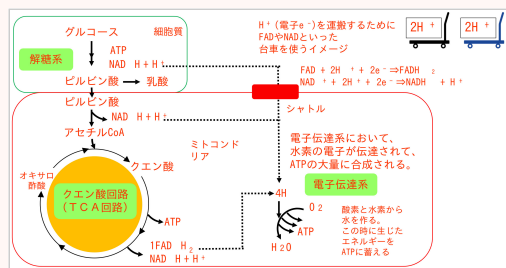
- ① 酸素
- ② 電子伝達系
- ③ 好氣的代謝

スライド24: 酸素を使ってATPを産生する→電子伝達系⇒好氣的代謝。解糖系(嫌氣的代謝)と対比して覚えよう。

□□□ No.60②は ① で行われ、水素の電子が伝達さ
61 れてATPが大量に合成される。最後に酸素と水素か
★ ら ② がつくられ、このとき生じたエネルギーを
ATPに蓄える。

- ① ミトコンドリア
- ② 水(H₂O)

スライド22: 解糖系は細胞質、クエン酸回路と電子伝達系はミトコンドリア。



スライド23の図

□□□ NADやFADは、水素(H⁺)と電子を運ぶ「台車」のよ
62 うに働く。FAD+2H⁺+ ① ⇒FADH₂、NAD⁺+
★★ 2H⁺+ ① ⇒NADH+H⁺。

- ① 2e⁻(電子2個)

運ばれた水素(電子)は電子伝達系でATPの合成に使われる。

□□□ 電子伝達系で産生されるATPは、 $\text{NADH}+\text{H}^+$ 1分子
63 あたり ① 分子、 FADH_2 1分子あたり ② 分
★★★ 子である。

① 3(2.5とする場合も)

② 2(1.5とする場合も)

スライド25: $\text{NADH}+\text{H}^+$ は2.5 or 3分子、 FADH_2 は1.5 or 2分子。

□□□ NADH は ① の還元型で、水溶性ビタミンの
64 ② から作られる。 FADH_2 は ③ の還元型
★★ ④ から作られる。

① ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

② ナイアシン

③ フラビンアデニンジヌクレオチド

④ ビタミンB2(リボフラビン)

どちらも水素を運ぶ補酵素。ビタミンB群はエネルギー代謝に欠かせない。

□□□ 細胞質でできた水素をミトコンドリアへ運ぶとき、脳
65 や筋肉ではミトコンドリアで ① の形になり、肝
★★★ 臓・腎臓・心臓では ② の形になる。

① FADH_2

② $\text{NADH}+\text{H}^+$

ミトコンドリア膜を通過する機構(シャトル)が臓器によって違うため、 FADH_2 のほうが産生されるATPが少ない(No.63)。

□□□ 【記述】細胞に取り込まれたグルコースは、細胞質の
66 ① でピルビン酸になり、ミトコンドリアで
★ ② に変換されて ③ に入り、 CO_2 に分解される。このとき生じた $\text{NADH}+\text{H}^+$ や FADH_2 から、
④ で酸素を使って大量のATPがつくられる。

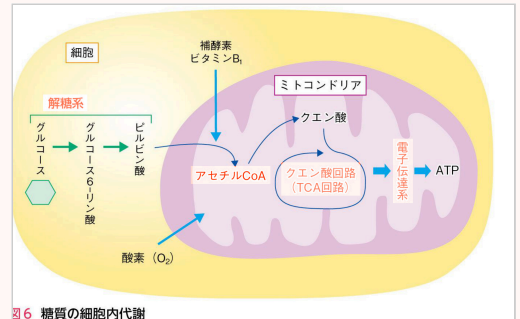
① 解糖系

② アセチルCoA

③ クエン酸回路(TCA回路)

④ 電子伝達系

プリント「グルコースの代謝を自分なりにまとめましょう」への答え方の例。ほかにグリコーゲンの合成、脂肪酸・中性脂肪の合成、ペントースリン酸回路にも使われる。



スライド22の図(糖質の細胞内代謝)